



Escuela Colombiana de Ingeniería
Guía de diseño aplicada para la planeación, modelación,
optimización y expansión de acueductos veredales

Módulo-A

**Recopilación de conceptos hidráulicos
básicos de los sistemas a presión.
(Módulo Conceptual).**

Guía para usuarios

Abril de 2005



M-A-01





Contenido Módulo A

Capítulo 1. Introducción	4
Capítulo 2. Terminología	5
Capítulo 3. Procedimiento General de Diseño de los Sistemas de Acueducto	8
Definición del nivel de complejidad del sistema	8
Justificación del proyecto y definición del alcance	8
Conocimiento del marco institucional	8
Usos del Agua	9
Uso residencial	9
Uso comercial	9
Uso industrial	10
Uso rural	10
Uso para fines públicos	10
Uso escolar	10
Uso institucional	10
Acciones legales	10
Aspectos ambientales	10
Ubicación dentro de los planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano previstos	11
Diseño y requerimientos técnicos	11
Puesta en marcha, operación y mantenimiento	11
Capítulo 4. Desarrollo del Diseño	12
Recopilación de Información	12
Actividades Necesarias	12
Definición de los caudales específicos para dimensionamiento de la red	13
Capacidad de la red	13
Estimativo de consumo residencial	13
Definiciones del caudal de diseño	13
Delimitación del Área a Abastecer	14
Delimitación de las Zonas de Presión	14
Análisis de la Red Existente teniendo por objeto su Máxima Utilización	14
Trazado de las Tuberías para las Redes Secundarias y Menores de Distribución.	14
Ubicación de tuberías de redes secundarias	14
Ubicación de tuberías de redes menores de distribución	15
Dimensionamiento de las Tuberías	15
Programas para la realización del diseño	15
Métodos de cálculo	15
a - Método de las áreas.	15
b - Método de la repartición media	16
Recomendaciones para dimensionamiento	16
Límites de velocidades	16
Diámetros mínimos de tubería	16
Ecuaciones para la pérdida por fricción en tuberías	17
Cálculo de la pérdida de carga utilizando la formula de Darcy - Weisbach.	17
Cálculo de la pérdida de carga utilizando la formula de Hazen-Williams.	18
Localización y Dimensionamiento de Válvulas y Accesorios	18
Válvulas de cierre	18
Válvulas de purga	18
Hidrantes	19
Aspectos Generales	19
Capacidad de los Hidrantes	19



Número de Hidrantes y Distancia entre Hidrantes	19
Localización de los Hidrantes	19
Color de Hidrante	20
Presión de los Hidrantes	20
Ventosas	20
Verificación de la remoción hidráulica del aire	20
Recomendaciones Constructivas	21
Especificaciones de Construcción y Materiales Especiales	21
Elaboración de la Relación de Materiales y Cantidades de Obra	21
Documentos que deben ser Presentados	22



Capítulo 1. Introducción

El propósito del siguiente título es fijar los criterios básicos y requisitos mínimos que deben reunir los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto a desarrollar, con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado.



Capítulo 2. Terminología

<i>Acometidas de acueducto</i>	Es el conjunto de tuberías y accesorios que toman agua potable de una red menor de distribución de acueducto para el suministro de una instalación interior de distribución. Los requerimientos de diseño pertinentes a las acometidas de acueducto están contemplados en el manual de constructores y urbanizadores de la E.A.A.B - E.S.P.
<i>Anclaje</i>	Es el elemento o sistema que contribuye a compensar el empuje ocasionado por el cambio de dirección de una tubería sometida a presión interna.
<i>Área a abastecer</i>	Es el área de la ciudad para la cual se prevé en el diseño, la implantación de la red de distribución.
<i>Área abastecida</i>	Es el área de la ciudad, en la cual ya existe red de distribución en operación.
<i>Caudal específico de distribución</i>	Caudal de distribución medio que se presenta o se estima en un área específica y definido en términos de caudal por unidad de área o caudal por unidad de longitud de tubería de distribución instalada o proyectada en el área de diseño.
<i>Coeficiente de los consumos máximo y mínimo horario</i>	El coeficiente del consumo máximo horario es la relación entre el máximo consumo horario ocurrido en un determinado día y el consumo promedio de este mismo día. Análogamente el coeficiente del consumo mínimo horario es la relación entre el menor consumo horario y el consumo promedio del día en que ocurrió.
<i>Coeficiente del consumo máximo diario</i>	Es la relación entre el consumo observado en el día de mayor consumo de un período y el consumo medio diario del mismo período.
<i>Consumo medio por habitante</i>	Es el consumo de agua promedio de un habitante durante un día, estimado en litros/habitante por día. Esta definición podrá aplicarse al consumo residencial de un estrato o estratos socioeconómicos o a un área de la ciudad en la cual se consideren el consumo residencial y los demás consumos, en cuyo caso se denominará Consumo Medio Global.
<i>Diseño</i>	Es un conjunto ordenado de actividades que genera los productos necesarios para las licitaciones de suministro e instalación de tuberías y accesorios.
<i>Elementos reductores de presión</i>	Es la válvula o cualquier elemento utilizado para reducir la presión de una conducción a un valor previamente especificado.



<i>Golpe de ariete</i>	Fenómeno hidráulico de tipo dinámico oscilatorio, causado por la interrupción violenta del flujo en una tubería, bien por el cierre rápido de una válvula o apagado del sistema de bombeo, que da lugar a la transformación de la energía cinética en energía elástica, tanto en el flujo como en la tubería, produciendo sobre elevación de la presión, subpresiones y cambios en el sentido de la velocidad del flujo.
<i>Hidrante</i>	Elemento conectado a la red de distribución que permite la conexión de mangueras especiales utilizadas en la extinción de incendios.
<i>Línea de energía</i>	Línea o elevación obtenida como la suma de la cabeza de presión, la cabeza de velocidad y la diferencia de altura topográfica respecto a un datum o nivel de referencia.
<i>Línea piezométrica</i>	Línea o elevación obtenida de la suma de la cabeza de presión y la diferencia de altura topográfica respecto a un datum o nivel de referencia.
<i>Macromedición</i>	Sistema de medición de grandes caudales, destinados a totalizar la cantidad de agua que ha sido tratada en una planta de tratamiento y la que está siendo transportada por la red de distribución en diferentes sectores.
<i>Medición</i>	Sistema destinado a registrar o totalizar la cantidad de agua transportada por un conducto.
<i>Período de diseño</i>	Tiempo para el cual se diseña un sistema o los componentes de éste, en el cual su capacidad le permite atender la demanda proyectada para este tiempo.
<i>Presión dinámica disponible</i>	Es la presión que se presenta en la red de distribución, bajo las condiciones de consumo. Esa presión es referida al nivel del terreno o de la calle en donde está la red.
<i>Presión estática</i>	Presión en un conducto cuando no hay movimiento del fluido a través de él.
<i>Población de diseño</i>	Población que se espera atender por el proyecto, considerando el índice de cubrimiento, crecimiento y proyección de la demanda para el período de diseño.
<i>Población existente</i>	Es el número de habitantes considerados en el inicio del período de diseño.
<i>Población histórica</i>	Es la población identificada por los censos demográficos o por estudios específicos desarrollados para el área del estudio.
<i>Red matriz</i>	Parte de la red de distribución que conforma la malla principal de servicio de una población y que distribuye el agua procedente de la conducción, planta de tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias. La red primaria mantiene las presiones básicas de servicio para el funcionamiento correcto de todo el sistema, y generalmente no reparte agua en ruta.
<i>Red menor de distribución</i>	Red de distribución que se deriva de la red secundaria y llega a los puntos de consumo.
<i>Red secundaria</i>	Parte de la red de distribución que se deriva de la red primaria y que distribuye el agua a los barrios y urbanizaciones de la ciudad y que puede repartir agua en ruta.



<i>Registro de corte o llave de corte</i>	Dispositivo situado en la cámara de registro del medidor (o cajilla del medidor) que permite la suspensión del servicio de acueducto de un inmueble. Solamente lo opera la entidad prestadora del servicio.
<i>Registro de rueda o de bola</i>	Es un dispositivo de suspensión del servicio para efectuar las reparaciones y el mantenimiento interno en la vivienda. Está situado después del medidor, generalmente en el empate con la instalación interna. Puede operarlo el usuario.
<i>Tipos de ocupación</i>	Corresponde a los diferentes tipos de ocupación que pueden existir, a saber: residenciales o domésticos, industriales, comerciales, institucionales y otros.
<i>Tipo de usuario</i>	Diferentes clases de usuarios que pueden existir a saber: residenciales, industriales, comerciales, institucionales y otros.
<i>Transmisividad hidráulica</i>	Producto de la conductividad hidráulica por el espesor total de un acuífero. Representa el caudal que pasa a través de todo el espesor de un acuífero, en un ancho unitario, bajo un gradiente unitario.
<i>Tubería de impulsión</i>	Tubería de salida de un equipo de bombeo.
<i>Tubería de succión</i>	Tubería de entrada a un equipo de bombeo.
<i>Tubería</i>	Ducto de sección circular para el transporte de agua.
<i>Usuario</i>	Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se le conoce también como consumidor. (Ley 142 de 1994).
<i>Válvula de cierre permanente</i>	Es una válvula que se instala sobre una tubería para separar zonas de presión diferentes, que generalmente permanece cerrada.
<i>Válvula de corte</i>	Es el dispositivo empleado para el aislamiento de tramos de tubería para su inspección, mantenimiento y reparación.
<i>Válvula de purga</i>	Es el dispositivo empleado con el objeto de descargar el agua de una conducción durante una operación de drenaje.
<i>Válvula de ventosa</i>	Es el elemento utilizado para permitir la evacuación del aire atrapado dentro de una tubería, y también para permitir el ingreso de aire durante una operación de drenaje de la misma, en cuyo caso se denominará válvula de doble efecto.
<i>Zona de presión de la red de distribución</i>	Es una de las partes en que se divide la red de acueducto para evitar que las presiones mínimas, dinámica y máxima estática sobrepasen los límites establecidos.



Capítulo 3. Procedimiento General de Diseño de los Sistemas de Acueducto

Toda acción relacionada con el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y/o la supervisión técnica de algún sistema de acueducto, debe seguir el procedimiento general mostrado a continuación, sin embargo posteriormente se realizará un análisis de los actuales procedimientos implantados en los acueductos veredales, así como su complementación y optimización.

Procedimiento General

Definición del nivel de complejidad del sistema

El nivel de complejidad se establece de acuerdo a las siguientes categorías:

Nivel de complejidad	Población en la zona a servir en habitantes (1)	Capacidad económica de los usuarios(2)
Bajo	< 2500	Baja
Medio	2501 a 12500	Baja
Medio Alto	12501 a 60000	Media
Alto	> 60000	Alta

Notas:

(1) Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante.

(2) Incluye la capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluada según metodología del DNP.

Justificación del proyecto y definición del alcance

Todo componente de un sistema de acueducto debe justificarse con la identificación de un problema de salud pública, del medio ambiente o de bienestar social, el cual tiene solución con la ejecución del sistema propuesto, ya sea mediante la ampliación de cobertura del servicio o mejoramiento de su calidad y eficiencia. Las entidades territoriales, las ESP y otras que promuevan y desarrollen inversiones en el sector, deben identificar claramente los proyectos de infraestructura cuyo desarrollo es prioritario en su jurisdicción en relación con el sector de agua potable y saneamiento básico con el propósito de satisfacer necesidades inherentes al sector, racionalizando los recursos e inversiones, de forma que se garantice la sostenibilidad económica de los proyectos.

Conocimiento del marco institucional

El diseñador del sistema debe conocer las diferentes entidades relacionadas con la prestación del servicio público de suministro de agua potable, estableciendo responsabilidades y las funciones de cada una. Las entidades que deben identificarse son:

- Entidad responsable del proyecto.
- Diseñador.



- Constructor.
- Rol del municipio, ya sea como prestador del servicio o como administrador del sistema.
- Empresa de Servicios Públicos y su carácter. (Oficial, mixto o privado)
- Entidades territoriales competentes.
- Entidades de planeación. (DNP, DSPD, Ministerio del Medio Ambiente, etc)
- Entidad reguladora. (CRA u otra)
- Entidad de vigilancia y control. (SSPD u otra)
- Operador.
- Interventor.
- Acciones proyectadas de la comunidad en el sistema.
- Autoridad ambiental competente. (Ministerio del Medio Ambiente, corporaciones autónomas regionales, etc).
- Fuentes de financiación.

Usos del Agua

Debe hacerse un estudio de la dotación desagregada por usos y por zonas del municipio, el cual debe considerar los siguientes usos:

Uso residencial

El diseñador debe analizar detenidamente la dotación de uso residencial teniendo en cuenta las siguientes disposiciones:

- En general el consumo total de uso residencial aumenta con el tiempo. El diseñador debe justificar la proyección de la dotación para las etapas de construcción de las obras del sistema de acueducto y para el período de diseño de cada uno de sus componentes.
- Debe atenderse lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 373 de 1997, sobre uso eficiente y ahorro del agua, o la que la reemplace, sobre la tecnología de bajo consumo y la reglamentación que exista al respecto, considerando el uso de micromedidores de caudal, reguladores de caudal, reguladores de presión o cualquier otro tipo de accesorio que implique una reducción en el consumo.
- El diseñador debe tener en cuenta la utilización de aparatos de bajo consumo, con el fin de determinar el posible ahorro y el efecto de estos instrumentos en la dotación neta.
- El diseñador debe deducir la dotación de uso residencial para el diseño de los sistemas de acueducto con base en mediciones directas hechas en la localidad. Cuando en ésta no existan micromedidores de caudal, el diseñador puede estimar la dotación por comparación de poblaciones cercanas con características similares.
- Al hacer el estudio de la dotación por uso residencial deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores: el tamaño de la población, las condiciones socioeconómicas, el clima, la cobertura de medidores, los aspectos sanitarios y demás factores que se estimen convenientes de acuerdo con el literal Correcciones a la dotación neta.
- La dotación por uso residencial debe incluir el riego de jardines.
- Las variaciones que sean propuestas por el diseñador a las dotaciones antes establecidas deben estar técnicamente justificadas, teniendo en cuenta aspectos climatológicos y socioeconómicos del municipio.

Uso comercial

Para establecer el uso comercial, el diseñador debe utilizar un censo comercial y realizar un estimativo de consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación comercial de acuerdo con las características de dichos establecimientos. Deben estudiarse los consumos puntuales o concentrados de demandas. El uso comercial también incluye el uso en oficinas.



Uso industrial

Para estimar el uso industrial, el diseñador debe utilizar censos industriales y estimativos de consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación industrial de acuerdo con las características de dichos establecimientos. Deben estudiarse los consumos puntuales o concentrados demandados con el fin de establecer los posibles grandes consumidores.

Uso rural

En caso de que el municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o la ampliación del sistema de acueducto existente tenga que abastecer población rural, el diseñador debe utilizar los datos del censo rural y estimar los consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación rural de acuerdo con las características establecidas en el censo.

Uso para fines públicos

El consumo para uso público utilizado en los servicios de aseo, riego de jardines y parques públicos, fuentes públicas y demás, se estimará entre el 0 y el 3% del consumo medio diario doméstico, siempre y cuando no existan datos disponibles. En caso de que estos datos existan, servirán para establecer la proyección del uso público en el municipio.

Uso escolar

En caso de que en el municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o de la ampliación del sistema existente se localice una concentración escolar importante que implique la permanencia durante el día de una población adicional, el diseñador debe analizar y cuantificar detenidamente la dotación de uso escolar de acuerdo con las características de los establecimientos de educación.

Uso institucional

Deben identificarse los establecimientos y predios que requieran una dotación especial debido a las características de sus actividades, tales como hospitales, cárceles, hoteles etc.

Acciones legales

El diseñador debe conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y normas técnicas relacionadas con la conceptualización, diseño, operación, construcción, mantenimiento, supervisión técnica y operación de un sistema de acueducto o cada uno de sus componentes en particular. Además, deben tomarse las medidas legales necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del sistema de acueducto o alguno de sus componentes.

Aspectos ambientales

Debe presentarse un estudio sobre el impacto ambiental generado por el proyecto, ya sea negativo o positivo, en el cual se incluya una descripción de las obras y acciones de mitigación de los efectos en el medio ambiente propios del proyecto.



Ubicación dentro de los planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano previstos

El diseñador debe conocer los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial planteados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 o la que la reemplace y establecer las implicaciones que el sistema de acueducto, o cualquiera de sus componentes, tendría dentro de la dinámica del desarrollo urbano. En particular, el diseño de un sistema acueducto, o cualquiera de sus componentes, debe contemplar la dinámica de desarrollo urbano prevista en el corto, mediano y largo plazo de las áreas habitadas y las proyecta en los próximos años, teniendo en cuenta la utilización del suelo, la estratificación socioeconómica, el plan vial y las zonas de conservación y protección de recursos naturales y ambientales entre otros.

Diseño y requerimientos técnicos

La red de distribución de agua potable debe proyectarse de tal forma que asegure en todo momento el suministro directo y adecuado de agua potable al mayor porcentaje de la población, dentro de los límites dados por las condiciones socioeconómicas de la localidad con una presión suficiente y continua en todas las partes del sistema y cumpliendo todo lo establecido por el decreto 2105 del Ministerio de Salud Pública, o el que lo reemplace.

Puesta en marcha, operación y mantenimiento

Los procedimientos y medidas pertinentes a la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de los diferentes componentes de un sistema de acueducto deben seguir los requerimientos establecidos para cada componente en particular, según la tabla B.1.1 del RAS-2000.



Capítulo 4. Desarrollo del Diseño

Recopilación de Información

El diseñador debe recopilar por lo menos la siguiente información

- Planos aereofotogramétricos del área donde se va a proyectar la red, en escala 1:2000.
- Planos de catastro con inventario de las instalaciones del sistema de infraestructura, como energía, teléfonos, aguas lluvias, aguas residuales y acueducto existentes, además de otros.
- Estudios de población y demanda eventualmente existentes.
- Estudio de suelos.
- Planos urbanísticos y/o de loteo.
- Estudios y diseños de otras partes del sistema que tengan relación con el sistema a diseñar, como tanques, redes matrices y otros.
- Caudales y presiones disponibles en las redes a las cuales se va a conectar el área de diseño.
- Planes de expansión vial y otros como de renovación y mantenimiento de vías.

Actividades Necesarias

A nivel de diseño, se deben desarrollar las siguientes actividades

- Estudio de población y demanda de acuerdo. El estudio de demanda de agua se debe realizar con base en los datos de consumo estadísticos entregados por la EAAB-ESP para los diferentes tipos de uso y con base en los estudios de índice de agua no contabilizada. El estudio de la población se debe estimar con base en la distribución espacial de la población existente en la zona del proyecto y la proyectada según el Plan de Ordenamiento Territorial.
- Definición de los caudales de dimensionamiento de la red.
- Delimitación del perímetro del área total a ser abastecida y de las áreas de diferentes caudales específicos de distribución.
- Delimitación de las zonas de presión.
- Estudio de la capacidad del tanque de almacenamiento al cual se conecta la red definiendo su posible ampliación.
- Análisis de la red de distribución existente buscando obtener su máxima optimización.
- Definición del trazado de las tuberías para las redes secundarias y redes menores de distribución.
- Dimensionamiento de las tuberías.
- Ubicación y dimensionamiento de los accesorios de la red.
- Definición de las etapas de implantación del sistema de distribución.
- Elaboración de planos de detalles constructivos.
- Especificación de los materiales.
- Cantidades de obra para suministros e instalación por separado con los presupuestos respectivos.
- Elaboración de las memorias descriptivas y de cálculo.
- Elaboración de los dibujos geométricos y de detalles.
- Elaboración de los documentos para licitaciones de suministro e instalación.



Definición de los caudales específicos para dimensionamiento de la red

Capacidad de la red

La red de distribución de agua potable debe proyectarse de tal forma que asegure en todo momento el suministro directo y adecuado de agua potable al mayor porcentaje de la población, dentro de los límites dados por las condiciones socioeconómicas de la localidad con una presión suficiente y continua en todas las partes del sistema y cumpliendo todo lo establecido por el decreto 2105 del Ministerio de Salud Pública, o el que lo reemplace. El caudal de diseño debe ser el caudal máximo horario (QMH) del año horizonte del proyecto.

Debe tenerse presente que la función de sanidad del sistema de abastecimiento sólo se cumple si el agua se suministra dentro de las viviendas, en forma continua, con calidad y cantidad adecuadas.

Adicionalmente, para el cálculo de la red de distribución deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- Las tuberías para la red secundaria se calculan con el caudal acumulado que les corresponda a partir del caudal de diseño.
- Las redes secundarias deben considerar las distintas etapas del proyecto, así como los caudales correspondientes estimados para cada una de ellas.
- Para el cálculo de la red debe considerarse la zona urbana actual, de acuerdo con sus densidades actuales y probables y con los caudales resultantes correspondientes.
- Deben considerarse los siguientes tipos de ocupación del suelo en la definición de las áreas especificadas por abastecer:
 - Áreas residenciales.
 - Áreas comerciales.
 - Áreas industriales.
 - Áreas verdes.
 - Áreas mixtas.
- Para la definición de los caudales de distribución, debe tenerse en cuenta el perímetro del área total a ser abastecida ubicando los puntos de los consumidores y los puntos importantes para la lucha contra incendios.
- Para aquellas áreas cuyo desenvolvimiento futuro no está definido deben poder fijarse consumos globales que deben ser atendidos a partir de derivaciones previstas en el sistema de distribución.

Estimativo de consumo residencial

El estimativo de consumos para las diferentes categorías se realiza con las siguientes recomendaciones:

- a. Para las áreas abastecidas menores de 10 Ha, el consumo medio residencial se calcula dependiendo del nivel socioeconómico de la población de la zona.
- b. Para áreas a abastecer mayores de 10 Ha, el consumo medio residencial es definido a partir de los datos especificados para el sector o sectores censales dentro de los que se encuentra el área a servir.

Definiciones del caudal de diseño

El caudal de diseño para la red secundaria es el máximo horario con chequeo para el caudal mínimo horario. El caudal de diseño de las redes secundarias y menores de distribución es la suma del caudal residencial y los caudales requeridos por otros tipos de ocupación. La fórmula general es la siguiente:

$$\begin{aligned}\text{Caudal de Diseño} &= \text{Caudal Residencial} + \text{Caudal Otros tipos de ocupación} \\ \text{Caudal Residencial} &= \text{Población} \times \text{Consumo Medio} \times \text{Habitante} \times \text{Coeficiente del Consumo} \\ &\quad \text{Máximo Horario.}\end{aligned}$$



$$\text{Caudal Otros Tipos de Ocupación} = \text{Caudal Medio tipo de ocupación} \times \text{Coeficiente del Consumo Máximo Horario.}$$

En la estimación de estos consumos debe incluirse los porcentajes correspondientes a las diferentes pérdidas del sistema como son las pérdidas en la conducción, pérdidas de micromedición entre otras. Se deben calcular los caudales para otros tipos de ocupación en todos los casos en donde existan consumidores de carácter diferente al residencial, ubicados puntualmente o distribuidos dentro del área de diseño. Estos consumidores son de tipo industrial, comercial, institucional o cualquier otro.

El caudal medio de cada tipo de ocupación considerado, se establece a partir de análisis de tipos de ocupación iguales o similares a los existentes en la lista de consumidores de la empresa. Para el caso de grandes consumidores existentes, se debe obtener el caudal de diseño a partir de aforos y/o encuestas que indiquen el caudal máximo horario correspondiente actual, además de valores previstos para el futuro.

Delimitación del Área a Abastecer

El área a abastecer debe contener la población de diseño y las áreas industriales y comerciales actuales y resultantes de expansiones futuras. El área a abastecer debe tener como límites, calles, carreteras, vías, ferrocarriles o accidentes del terreno utilizados para la definición del área.

Delimitación de las Zonas de Presión

La red de distribución debe ser subdividida en cuantas zonas de presión sean necesarias para cumplir las condiciones de presión definidas. La presión estática máxima aceptable en las tuberías de distribución es de 35 m.c.a. y la presión dinámica mínima es de 15 m.c.a. Partes de una misma zona de presión pueden presentar presiones estáticas mayores a la máxima definida y menores que la mínima fijada, desde que sean cumplidas las condiciones siguientes:

El área a abastecer con presión estática superior a 35 m.c.a. puede corresponder al 10% del área de la zona de presión, desde que no sobrepase la presión de 45 m.c.a. y hasta el 5% del área de la zona de presión desde que no sobrepase una presión de 55 m.c.a.

El área a abastecer con presión dinámica mínima inferior a 15 m.c.a. puede corresponder hasta el 10%, desde que la presión mínima sea superior a 10 m.c.a. y hasta el 5% de la zona de presión, desde que la presión mínima sea superior a 8 m.c.a. La presión estática máxima se debe referir al nivel máximo del tanque de abastecimiento y la presión dinámica al nivel mínimo. En las regiones del área a abastecer que por sus características no tienen consumidores en su interior, las presiones mínimas pueden ser reducidas a 5 m.c.a. en la condición de máximo consumo.

Análisis de la Red Existente teniendo por objeto su Máxima Utilización

Se debe analizar la red existente en el área de diseño, considerando los parámetros y las condiciones definidas en esta Norma. Se entiende como aprovechable la red existente que, cuando esta integrada al nuevo diseño, cumpla las exigencias de esta norma.

Trazado de las Tuberías para las Redes Secundarias y Menores de Distribución.

Ubicación de tuberías de redes secundarias

Las tuberías de las redes secundarias deben ser ubicadas en calles existentes, cerca de las áreas en donde se prevé abastecimiento de agua para control de incendios y tan cerca cuanto sea posible de los consumidores definidos en el estudio. Estas tuberías deben formar circuitos cerrados, siempre que:



- El área a abastecer sea mayor de 1 km².
- La distancia promedio entre las tuberías de redes secundarias paralelas sea de 250 m.
- La distancia entre la tubería de red menor secundaria que se ubica más próxima al límite del área a abastecer y el perímetro de esta área, sea igual o mayor que 150 metros.

Se pueden conformar circuitos cerrados, cuando no sean atendidas las condiciones anteriores, desde que:

- Así lo indique la Entidad competente.
- Se desee garantizar mayor seguridad al abastecimiento.
- El caudal máximo previsto en el área a abastecer con el circuito cerrado sea mayor que 25 l/s.

Ubicación de tuberías de redes menores de distribución

Las tuberías de las redes menores de distribución pueden conformar circuitos cerrados, por interconexiones en los puntos de cruce o pueden ser independientes, siempre y cuando se prevea su alimentación por los dos extremos y se garantice la implantación conjunta de las tuberías de las redes secundarias de alimentación. La red de distribución debe ser doble, con la ubicación de tuberías en los dos andenes, o junto a ellos, cuando ocurra cualquiera de los casos siguientes:

- La red esté ubicada en vía con tráfico intenso.
- Cuando el ancho de la vía sea mayor de 15 metros.
- Cuando un análisis económico involucrando el costo de las acometidas y de las tuberías, concluya que sea más económica la implantación de la red doble.
- La longitud máxima de los conductos de redes menores de distribución debe ser de 300 metros cuando sea abastecido por un sólo extremo y de 600 metros cuando sea abastecido por los dos extremos.
- No se permite que tres o más tramos de tuberías se interconecten en un mismo punto, para estos casos se manejan las uniones con sistema en T o con by - pass.

Dimensionamiento de las Tuberías

Programas para la realización del diseño

Para el desarrollo del diseño de las redes el diseñador debe de contar con alguno de los siguientes programas: Linear, Kypipe, Cybernet, Watercad, Epanet, Redes, o cualquier otro programa comercial equivalente. El método y el programa utilizado para el cálculo hidráulico de la red debe permitir el análisis de líneas abiertas, en conjunto con el análisis de redes cerradas. Los errores de cierre para el cálculo hidráulico de la red serán como máximo 0.10 m.c.a, en el caso de que el criterio de convergencia sea la cabeza piezométrica o 1.0 l/s en el caso de que el criterio de convergencia sea el cumplimiento de la ecuación de continuidad en cada uno de los nodos de la red.

Métodos de cálculo

La determinación de los caudales de consumo para cada uno de los nodos de la red debe efectuarse por el método de las áreas o por el método de la repartición media. En el caso de las redes simétricas y más o menos uniformes, también puede utilizarse el método de la longitud abastecida. A continuación se da una explicación de los métodos que deben usarse.

a - Método de las áreas.

En este método se determinan las áreas de influencia correspondientes a cada uno de los nodos de la red, para luego aplicar el caudal específico unitario (l/s/ha) determinado para cada tipo de área de abastecimiento y correspondiente al año proyectado del diseño.



$$Q_i = A_i * Q_e$$

En donde:

Q_i = caudal de consumo en el nodo i

A_i = área de influencia o área abastecida en el nodo i

Q_e = caudal específico por unidad de superficie

El área de influencia es aquella delimitada por cada una de las mediatrices de los tramos que llegan al nodo o punto singular.

b - Método de la repartición media

Mediante este método se definen en principio los caudales de consumo en cada uno de los tramos de toda la red de distribución (Redes secundarias y redes menores de distribución) y se asignan los caudales a cada tramo de acuerdo con una distribución lógica del flujo. Dichos caudales se reparten por mitades a cada uno de los nodos extremos de los tramos respectivos.

Recomendaciones para dimensionamiento

Es admitido que la ubicación de los caudales de distribución en las tuberías de redes secundarias de los circuitos cerrados, sea hecha con puntos ficticios, separados por una longitud máxima de 500 metros. Para áreas a abastecer menores de 10 Ha, la longitud máxima debe ser de 200 metros. A cada punto debe corresponder el consumo de una parte del área a abastecer. El dimensionamiento de las redes abiertas debe ser efectuado bajo los siguientes criterios:

- Se admite que la distribución se haga de manera uniforme en cada tramo.
- La pérdida de carga en un tramo, debe ser determinada para el caudal de distribución a lo largo del tramo.

A los consumidores especiales les debe corresponder un punto individual en la red principal, si ella conforma circuitos cerrados, o una derivación si la red es abierta. Es considerado consumidor especial aquel cuyo consumo presenta las siguientes características:

- Cuando en la red abierta, el consumo sea igual o mayor al menor caudal que ocurriría, si el consumidor no existiese, en cualquiera de los puntos ficticios de consumo de las tuberías de redes secundarias.
- Cuando en la red abierta, el consumo sea igual o mayor que el menor caudal de sus derivaciones.

La red puede ser dimensionada considerando un caudal adicional para control de incendio, establecido a partir del análisis de las condiciones existentes de control de incendios, las orientaciones del cuerpo de bomberos, las condiciones económicas, la necesidad de protección contra incendio y el criterio de presión mínima de la red.

Límites de velocidades

La velocidad máxima admisible para tuberías de las redes menores de distribución, es la obtenida a partir del caudal máximo que determina una pérdida de carga unitaria de 8 m/km, teniendo en cuenta el diámetro y el tipo de material de la tubería. En las tuberías de redes secundarias con diámetro hasta 12 pulgadas el límite máximo de velocidad debe ser de 2,5 m/s.

Diámetros mínimos de tubería

El diámetro interno mínimo de las tuberías de Redes secundarias de las redes calculadas como circuitos cerrados debe ser de 8 pulgadas y el máximo de 12". El diámetro puede ser menor a 8" dependiendo de las condiciones de diseño. El diámetro interno mínimo de las redes menores de distribución debe ser de 3 pulgadas y el máximo de 6".



Ecuaciones para la pérdida por fricción en tuberías

Para el cálculo hidráulico y la determinación de las pérdidas por fricción en tuberías a presión debe utilizarse la ecuación de Darcy - Weisbach o la ecuación de Hazen - Williams con la debida consideración de los rangos de validez y exactitud de ella.

Cálculo de la pérdida de carga utilizando la formula de Darcy - Weisbach.

La formula de Darcy - Weisbach es aplicable para cualquier condición de flujo en conductos circulares a presión. El cálculo de la pérdida de carga debido a la fricción en una tubería o conducto cilíndrico largo, con un diámetro interior continuo utilizando la ecuación de Darcy - Weisbach, debe hallarse como se indica a continuación:

$$h_f = f \frac{L}{d} \frac{V^2}{2g}$$

Para la aplicación de esta ecuación deben contemplarse los siguientes aspectos:

El coeficiente de fricción de Darcy (f) para tuberías de sección circular se obtiene utilizando las siguientes ecuaciones:

Flujo Laminar ($Re < 2000$)

$$f = \frac{64}{Re}$$

Flujo turbulento ($Re > 4000$)

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left(\frac{k_s}{3.7d} + \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} \right)$$

El número de Reynolds (Re) esta definido por la ecuación:

$$Re = \frac{\rho * V * D}{\mu}$$

Nota: Deben evitarse diseños con flujos en la zona de transición ($2000 < re < 4000$)

Donde:

hf = pérdida de carga

f = coeficiente de fricción de darcy

L = longitud de la tubería

D = diámetro interno de la tubería

V = velocidad media del flujo



g = aceleración de la gravedad
 k_s = rugosidad absoluta de la tubería
 Re = número de Reynolds
 ρ = densidad del agua
 μ = viscosidad absoluta del agua

La rugosidad absoluta de la tubería debe evaluarse teniendo en cuenta su relación y dependencia con el material del cual están hechos los tubos, con el proceso de fabricación y su tiempo de servicio.

Cálculo de la pérdida de carga utilizando la formula de Hazen-Williams.

La fórmula para el cálculo de la pérdida de carga distribuida en la ecuación de Hazen-Williams es la siguiente:

$$H = 10.69 L \cdot Q^{-1.852} C^{-1.852} D^{-4.867}$$

En la cual:

H = pérdida de carga en metros
 L = longitud del tramo en metros
 Q = caudal de diseño en m³/s
 D = diámetro interno del tubo en metros
 C = coeficiente de Hazen-Williams para fricción.

Esta fórmula es aplicable solamente bajo la siguiente condición:

- La velocidad máxima no debe de ser mayor a 3m/s

Debido a que todos los coeficientes de rugosidad dependen de la clase de tubería a utilizar, así como del tiempo que lleven en el servicio, el diseñador debe justificar, para los cálculos hidráulicos, el coeficiente a utilizar para las tuberías existentes y proyectadas dependiendo del alcance del proyecto.

Localización y Dimensionamiento de Válvulas y Accesorios

Válvulas de cierre

En las interconexiones de las redes secundarias con las redes principales debe ser prevista una válvula de cierre. Se debe especificar las válvulas necesarias para que al ejecutar un cierre no se aíslen zonas mayores de 6 cuadras. Las tuberías de 6 pulgadas y mayores deben tener válvulas de corte cada 500 o 600 metros. En los puntos de empate de una tubería de diámetro mayor con una de diámetro menor, se debe realizar un análisis de cierre para definir en cuales sitios se requiere la instalación de válvulas, en todo caso estas se deben instalar en las tuberías de menor diámetro. A nivel de diseño de un sistema de redes secundarias, debe analizarse la localización de las válvulas desde los puntos de vista de flexibilidad operacional y de los costos.

Válvulas de purga

Salvo motivo debidamente justificado, deben ser previstas válvulas de purga en los puntos bajos de la red. Cuando existan hidrantes en estos puntos, pueden ser utilizados como válvulas de purga de la red. La salida de la purga debe ser diseñada de manera que impida el retorno del agua descargada para la red y la entrada de aguas superficiales a la red durante o después de la operación de la purga.

El dimensionamiento de la purga puede estimarse mediante la siguiente ecuación:



$$\frac{D}{d} = 65 \left(T * Z^{1/2} / L \right)^{1/2}$$

En donde:

D = Diámetro de la tubería en metros

d = Diámetro de la válvula de purga en metros.

T = Tiempo de descarga, en horas

Z = altura promedio entre el punto bajo y los dos puntos altos adyacentes, en metros.

L = Distancia horizontal entre los dos puntos altos drenados por la válvula en metros.

Los valores de tiempo de descarga T deben ser fijados por el diseñador.

Hidrantes

Deben ser previstos hidrantes en las redes secundarias, separados por una distancia máxima de 600 metros, pero todo edificio de uso comercial, industrial o institucional de importancia, debe tener un hidrante a una distancia menor de 200 metros. En áreas comerciales, industriales o residenciales con densidad superior a 150 habitantes por hectárea, los hidrantes deben tener la capacidad de suministrar 30 l/s. Para el área restante la capacidad debe ser de 15 l/s.

Aspectos Generales

Los hidrantes deben instalarse en tuberías con un diámetro mínimo de 75 mm (3 pulgadas) y a una distancia máxima entre ellos de 200 m. Cada hidrante llevará de su propia válvula para aislarlo de la red. Se deben ubicar con preferencia en las esquinas, en las intersecciones de dos calles y sobre la acera, para un mejor acceso.

Capacidad de los Hidrantes

En áreas comerciales, industriales o residenciales con una densidad superior a 150 habitantes por hectárea, los hidrantes deben tener una capacidad mínima de 30 L/s. Para el área restante la capacidad mínima debe ser de 15 L/s.

Número de Hidrantes y Distancia entre Hidrantes

El número de hidrantes depende de la protección exigida por los edificios públicos, las escuelas, los colegios, entre otras. En caso de no existir este tipo de edificios, se debe colocar un hidrante por lo menos cada 200 m. En las zonas con bloques multifamiliares debe colocarse un hidrante por lo menos cada 150 m. En las zonas industriales y comerciales de alto valor debe ponerse un hidrante en cada bocacalle y a una distancia no mayor que 100.

Localización de los Hidrantes

La localización de los hidrantes debe cumplir los siguientes requisitos:

- Los hidrantes deben instalarse en el límite de dos predios, aproximadamente a 10 m de la intersección de los parámetros y en una zona verde o en un andén.
- Cuando se coloquen en el andén no deben instalarse a una distancia mayor de 0.5 m del borde exterior hacia adentro.
- Cuando se instalen sobre la zona verde, no deben ponerse a una distancia menor que 0.5 m del borde exterior del cordón.
- Los hidrantes deben instalarse alejados de obstáculos que impidan su correcto uso.



- No deben localizarse en las calzadas de las vías ni contiguos a postes u otros obstáculos que no permitan su correcto uso en caso de incendio.
- Las bocas de los hidrantes deben quedar hacia la calle.
- En la colocación del hidrante deben colocarse tantas extensiones que sean necesarias para que el hidrante quede saliente en su totalidad por encima del nivel del terreno.
- Antes de colocar el hidrante debe comprobarse si su funcionamiento es correcto.

Color de Hidrante

La parte superior del hidrante debe pintarse de acuerdo con su caudal y siguiendo normas internacionales, tal como se establece a continuación:

- Rojo: Caudales hasta 32 L/s.
- Amarillo: Caudales entre 32 y 63 L/s.
- Verde: Caudales superiores a 63 L/s.

Presión de los Hidrantes

Para zonas residenciales la presión mínima en los hidrantes debe ser de 98.1 kPa (10 mca) y para las zonas comerciales e industriales o zonas residenciales con edificios multifamiliares, la presión mínima debe ser de 196 kPa (20 mca). La presión mínima de trabajo de los hidrantes debe ser de 980 kPa (100 mca) y deben soportar una presión de prueba de 1960 kPa (200mca).

Ventosas

Las ventosas deben ser instaladas en todos los puntos donde haya la posibilidad de acumulación de aire en la tubería o donde no sea posible su remoción hidráulica.

Verificación de la remoción hidráulica del aire

En líneas generales la verificación de la remoción hidráulica del aire en un tramo descendente aguas abajo debe ser efectuada con las siguientes expresiones:

$$V_c = Y \sqrt{g \cdot D}$$
$$Y = 3X - 2.1X^2$$
$$X = \sqrt{\text{Sen} \theta}$$

Donde:

g = aceleración de la gravedad en m/s²

V_c = velocidad crítica de remoción de aire en m/s.

D = diámetro de la tubería en metros

θ = ángulo del tramo descendente aguas abajo con la horizontal

Para que haya la remoción hidráulica de aire, es necesario que la velocidad mínima operacional sea igual o superior a la velocidad crítica V_c . En caso de no existir la remoción hidráulica es necesaria la instalación de ventosas para la remoción mecánica del aire. Se puede utilizar la gráfica presentada en el Anexo 4 de esta Norma para desarrollar el análisis de remoción hidráulica del aire.



Verificación para la condición de llenado de la línea

El dimensionamiento de las ventosas para la remoción mecánica del aire debe completar aún las condiciones de llenado de la línea, analizando la posibilidad de bloqueo del flujo.

La velocidad del llenado de la línea no debe superar los 0,3 m/s.

En estas condiciones, en los puntos donde se acumula el aire ocasionando bloqueo deben ser instaladas ventosas con diámetro de:

$$dv = D/12$$

Donde

D = diámetro de la tubería.

dv = diámetro de la ventosa

El análisis de bloqueo puede ser desarrollado con el siguiente criterio conservador: restando de la cabeza disponible las alturas resultantes de la diferencia de niveles de los tramos descendentes.

El diámetro mínimo de válvulas de ventosa a ser utilizado es de 2 pulgadas.

Verificación para condición de operación de las purgas

Además de los análisis referidos, los diámetros y ubicación de las ventosas deben ser verificados para las condiciones de operación de las purgas de la línea.

Recomendaciones Constructivas

Debe ser definida la ubicación de todos los tramos de la red considerando las características específicas de cada vía en donde se va a instalar la red. De manera general, se debe localizar por los andenes o áreas verdes.

La profundidad mínima a clave debe ser de 0,60 metros en zonas de andén o verdes y de 1,00 metro en cruces de calzada o vías. En caso de no poder cumplir esta especificación, las tuberías se deben proteger mediante placas de concreto.

Las distancias mínimas libres entre la línea considerada y los colectores del sistema de recolección de aguas residuales, deben ser de 1.0 m en la dirección horizontal, y 0.3 m en la dirección vertical. En todos los casos la distancia vertical se mide entre la cota clave de la tubería de red de alcantarillado, y la cota batea de la tubería de acueducto.

Especificaciones de Construcción y Materiales Especiales

Se deben indicar las especificaciones de la E.S.P existente, con respecto a servicios y materiales especiales aplicables a la red diseñada.

En caso de que no existan dichas especificaciones, o si las existentes no se aplican al diseño, el diseñador debe elaborar las especificaciones adecuadas.

Elaboración de la Relación de Materiales y Cantidades de Obra

Se deben elaborar listas de materiales especiales necesarios para la ejecución de la obra diseñada, con indicación del sitio en donde van a ser instalados y las cantidades de obra para la instalación.



Son considerados materiales especiales que debe contener la lista, aquellos que constituyen las tuberías y accesorios.

Los materiales no considerados especiales deben ser incluidos en las cantidades de obra.

Las cantidades de tuberías deben ser calculadas por las longitudes tomadas de los planos, haciendo las correcciones siguientes:

- Si la pendiente promedio de las calles del área de diseño es de hasta el 15%, se debe aumentar el 1% de las longitudes medidas.
- Si la pendiente promedio es de 15% hasta el 25%, se debe aumentar el 3% de las longitudes reales de cada tramo de tubería, sea primaria o secundaria.
- En áreas con pendientes promedias arriba del 25% se deben calcular las longitudes reales de cada tramo de tubería, sea primaria o secundaria.

Documentos que deben ser Presentados

El informe a presentar por el diseñador en donde se describen todas las actividades y cálculos debe contener por los menos los siguientes capítulos y documentos:

INTRODUCCIÓN

ALCANCE DEL ESTUDIO

CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL ÁREA

- Localización en la ciudad
- Base topográfica para la elaboración del diseño
- Zonas de presión

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS DEL ÁREA

- Población actual y futura
- Distribución demográfica
- Áreas especiales

CRITERIOS Y PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO

- Alcance del diseño y etapas de construcción
- Consumos medios por habitante
- Coeficientes de variación de consumo
- Presiones máximas y mínimas admisibles en la red
- Índice de cubrimiento
- Cálculo de pérdidas de carga
- Diámetros mínimos

CÁLCULO DE CAUDALES

- Caudal residencial y otros usos
- Caudales concentrados

RED DE DISTRIBUCIÓN

- Zonas de presión
- Tanques de abastecimiento
- Redes existentes
- Material de las tuberías diseñadas
- Redes secundarias
- Redes menores de distribución
- Accesorios (Ver anexo No 1)
- Resumen de las tuberías de la red
- Acometidas